



LLULL LAB

RAPPORT TRIMESTRIEL

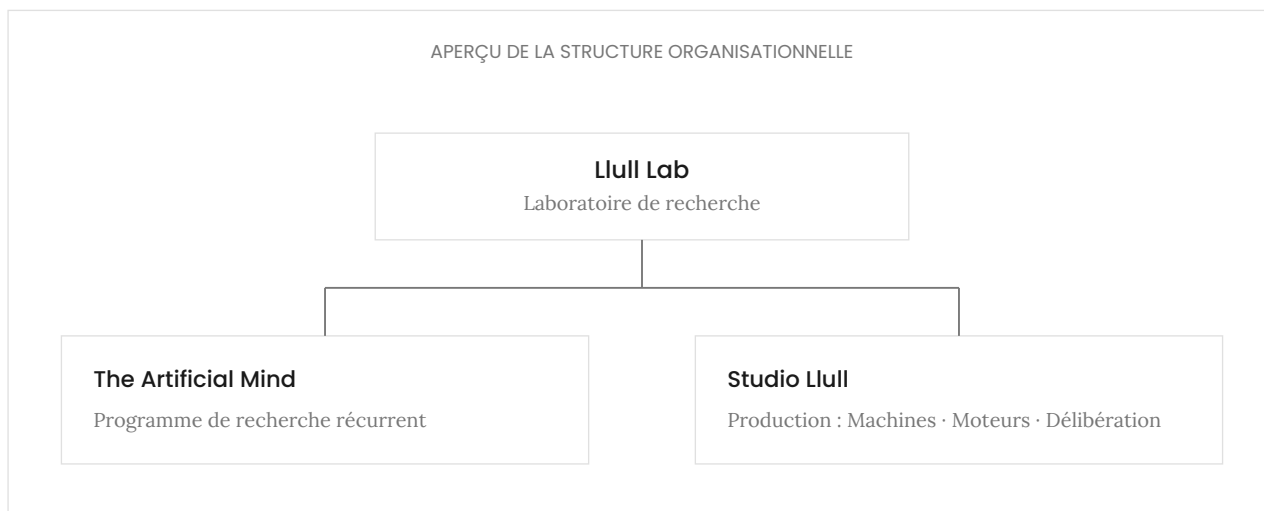
Q4 opérationnel

Instruments ouverts · Deuxième étude · Laboratoire de recherche

PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

1er juillet – 30 septembre 2026

01	Résumé exécutif
02	Positionnement stratégique
03	Développements organisationnels
04	Studio Llull et portefeuille de produits
05	The Artificial Mind
06	Divulgence responsable et intégrité scientifique
07	Évaluation des objectifs Q3
08	Communication et infrastructure
09	Objectifs Q5
10	Note de clôture
11	Gouvernance et cadre juridique



01

Résumé exécutif

Le quatrième trimestre opérationnel de Llull Lab a clos sa première année opérationnelle. Là où le Q3 avait conduit la recherche centrale du laboratoire jusqu'à la publication, le Q4 a tourné ses instruments vers l'extérieur. Le 22 juillet 2026, les instruments de délibération du laboratoire sont devenus un produit, HQ, qui réunit quatre instruments à une même adresse. Tropus a repris du service en version 4, Cedula a étendu sa couverture à quatorze programmes de financement de l'UE, Feix s'est doté d'agents computationnels, et un nouveau programme, Clau, a ouvert des outils gratuits aux doctorants. En parallèle, The Artificial Mind a achevé la phase de mesure de sa deuxième étude trimestrielle.

Au terme de sa première année, le laboratoire a fixé son orientation pour la deuxième. Llull Lab est un laboratoire de recherche dont l'objectif est l'autonomie financière. Studio Llull, son pôle de production, est en cours de constitution en société distincte, dotée de sa propre structure financière.

POSITION CLÉ

Sur les 11 objectifs fixés au Q3, 5 ont été réalisés, 2 ont progressé ou ont été partiellement réalisés, et 4 ont été reportés ou non réalisés. Le fait marquant du trimestre a été la sortie de HQ, par laquelle deux produits prévus, ACI et Tetrad, ainsi qu'un instrument non prévu, Gresol, ont été mis à la disposition du public. Au terme de l'année, le laboratoire a séparé sa recherche de sa production : Llull Lab demeure un laboratoire de recherche, et Studio Llull devient une société à part entière.

02

Positionnement stratégique

2.1 Un laboratoire de recherche

La première année du laboratoire a produit deux types de travaux : la recherche, à travers The Artificial Mind ainsi que les méthodes et les ontologies sur lesquelles reposent les systèmes du laboratoire, et la production, à travers les machines, les moteurs et les instruments de Studio Llull. À partir de la deuxième année, les deux sont délibérément séparés. Llull Lab est orienté vers la recherche et le développement, et vise l'autonomie financière plutôt que la croissance. Studio Llull, qui conçoit et exploite les systèmes du laboratoire, est en cours de constitution en société distincte, dotée de sa propre structure financière. La recherche demeure la source à laquelle puise le pôle de production ; celui-ci devient responsable de sa propre vie commerciale.

2.2 Des instruments aux produits

Le rapport du Q3 prévoyait que le Q4 tournerait les instruments du laboratoire vers l'extérieur, et c'est ce qui s'est produit. Les méthodes d'examen multi-perspectives que Llull Lab utilisait en interne pour éprouver ses propres affirmations, conceptions et décisions avant d'agir ont été mises à disposition sous le nom de HQ, un service de délibération computationnelle fondé sur H4, le modèle horizontal du laboratoire. Chacun de ses quatre instruments répond à une question différente : le Reflective Judgment Engine traite les décisions éthiques et normatives ; Tetrad examine si une affirmation résiste à des tentatives résolues de la réfuter ; Gresol examine comment un adversaire mettrait un système en échec ; et ACI: The Chamber, une intelligence collective artificielle, offre un sens commun réfléchi sur une question ouverte.

2.3 Une revue structurée à mi-trimestre

En août, le laboratoire a mené une revue structurée de l'ensemble de son portefeuille et de ses opérations. Quatorze domaines ont été examinés, de l'extension des produits et de l'architecture du site à la stratégie de publication et à l'approche des premiers clients, et chacun a fait l'objet d'une stratégie écrite avant le début de l'exécution.

2.4 Une première année opérationnelle

Avec le Q4, Llull Lab achève sa première année opérationnelle, d'octobre 2025 à septembre 2026. Le Q1 a posé les bases du laboratoire et de son noyau méthodologique. Le Q2 a fondé Studio Llull et lancé ses sept premiers systèmes en une seule journée. Le Q3 a publié les deux articles fondateurs de The Artificial Mind. Le Q4 a fait des instruments des produits. La position formulée au Q2 s'est maintenue tout au long de l'année : Llull Lab construit une infrastructure programmable pour esprits artificiels.

03

Développements organisationnels

3.1 Une orchestration en trois rôles

La structure de production gérée par la machine, adoptée au Q3, a été étendue au cours du Q4. L'agent orchestrateur, Ismet, travaille désormais en trois rôles sous une même identité : la production, qui fait fonctionner Studio Llull ; un cockpit de marché, qui réunit les communications, les clients et les finances ; et une couche de direction, qui rassemble les deux en une note de synthèse unique. La limite est la même dans chaque rôle : Ismet propose, et n'exécute que ce qui est réversible ; tout acte public et toute décision critique restent du ressort du fondateur du laboratoire.

3.2 Une norme de mise en production

Une norme écrite de mise en production a été adoptée en août. Un système n'est pas considéré comme prêt parce qu'il fonctionne : avant sa mise en production, il est testé de bout en bout, vérifié au regard de ses obligations juridiques, de sécurité et d'accessibilité, et contrôlé sur sa version en ligne ; les déploiements passent par un contrôle mécanique. La même discipline régit ce que dit le laboratoire : le compte rendu qu'un agent fait de son propre travail est traité comme une donnée, et seule la vérification externe vaut comme preuve.

3.3 Collaborations de recherche

Au cours du trimestre, deux collaborations indépendantes ont débuté avec le laboratoire : l'une dans la pratique de la psychothérapie et de la musicothérapie, l'autre dans la musique. Toutes deux contribuent à la recherche du laboratoire et à ses demandes de financement.

04 Studio Llull et portefeuille de produits

À la fin du Q4, le portefeuille de Studio Llull comprenait treize systèmes en ligne, répartis entre machines, moteurs, instruments de délibération, une ontologie et un programme, ainsi qu'un système en développement et un autre prévu. Plusieurs systèmes ont sensiblement évolué au cours du trimestre ; les noms et descriptions ci-dessous sont à jour. Deux d'entre eux, Cedulia et Feix, seront fermés à l'accès au Q5, le temps de leur restructuration.

15

Productions

13

En ligne

1

En développement

1

Prévu

MACHINES

4

Tropus

En ligne (v4)

MACHINE DE MUSIQUE GÉNÉRATIVE

Décrivez une chanson avec vos mots ; Tropus l'écrit, la joue, la chante et la mixe

Remis en service le 7 août 2026 en version 4, reconstruit sur son propre moteur de composition et de production. Décrivez une chanson avec vos mots : Tropus en écrit les parties, les joue sur des instruments échantillonnés, chante les paroles et mixe un morceau abouti. Douze genres. Gratuit.

Phi-Yo

En ligne

COMPAGNON DE BIEN-ÊTRE PSYCHANALYTIQUE COMPUTATIONNEL (V2)

Compagnon de bien-être fondé sur une ontologie psychanalytique computationnelle

L'usage personnel est devenu gratuit en juillet, et un kit entreprise a été mis en ligne en août, permettant aux organisations d'intégrer Phi-Yo à leurs propres services. Un historique des conversations couvrant les différents modes, un panneau personnel de symboles et la lecture à voix haute ont été ajoutés. Phi-Yo est un outil d'aide à la réflexion sur soi et au bien-être : il ne pose jamais de diagnostic et ne se substitue pas à une thérapie. Les applications mobiles natives ont été écartées au profit du web. Pour l'intégration robotique annoncée dans les rapports précédents, le laboratoire a choisi de développer son propre robot plutôt que de s'intégrer à celui d'un partenaire, et un premier état des lieux des plateformes robotiques ouvertes a été achevé en septembre.

Cedulor

En ligne

MACHINE D'APPUI AUX PROJETS

De la conversation à un brouillon de proposition complet, pour quatorze programmes de l'UE

Étendu de quatre à quatorze programmes de financement de l'UE, avec une nouvelle architecture de livraison asynchrone, un cadre juridique complet et un radar éditorial quotidien de l'actualité des financements de l'UE. Le contenu est traité dans l'UE et n'est pas conservé.

Feix

En ligne

CONSTRUCTEUR DE SYSTÈMES SUR MESURE + AGENTS

Systèmes computationnels sur mesure et agents, chacun soumis à une validation humaine

Reconstruit en août autour de deux modes sur une même page : Systèmes sur mesure, des systèmes computationnels construits à la commande, et Agents, des agents computationnels pour les tâches récurrentes, chacun soumis à une validation humaine. L'accès sera fermé au Q5, le temps de la restructuration de Feix.

MOTEURS

4

Alberei

En ligne

MOTEUR D'HUMOUR MODULAIRE

Humour algorithmique par structures comiques conçues

Une interface pour développeurs est désormais disponible aux côtés du service grand public.

ASGE

En ligne

MOTEUR DE GÉOMÉTRIE SÉMANTIQUE CENTRÉE SUR L'AMBIVALENCE

L'ambivalence comme géométrie structurelle, fondement sémantique de plusieurs systèmes

Reflective Judgment Engine

En ligne

MOTEUR DE DÉCISION ÉTHIQUE

Cadres de décision sous incertitude normative

Désormais l'un des quatre instruments de HQ. Traité et hébergé dans l'Union européenne.

Cedula

En ligne (sur demande)

STUDIO DE PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE COMPUTATIONNEL

Production vidéo computationnelle pour les organisations, sur demande

Passé en juillet à un modèle interentreprises : son studio vidéo est accessible aux organisations sur demande, et la couche de scénario en libre-service a été fermée. L'accès sera fermé au Q5, le temps de la restructuration de Cedula.

DÉLIBÉRATION

3

HQ, en ligne depuis le 22 juillet 2026, réunit quatre instruments à une même adresse : quatre instruments, une délibération, un rapport sur lequel agir. Des perspectives indépendantes délibèrent en parallèle ; une seule voix rédige le rapport. Ses instruments sont le Reflective Judgment Engine, présenté ci-dessus, et les trois suivants.

Tetrad

En ligne

RÉFUTATION

Quelles affirmations résistent à l'attaque, classées par gravité, avec l'attaque et le correctif

Gresol

En ligne (nouveau)

RED TEAM

Comment un adversaire mettrait un système en échec, avec l'incident réel le plus probable

ACI: The Chamber

En ligne

ARTIFICIAL COLLECTIVE INTELLIGENCE

Consensus, objection la plus forte et avis réfléchi, à partir de multiples perspectives

ONTOLOGIE COMPUTATIONNELLE

1

Freud for Machines

En ligne

ONTOLOGIE PSYCHANALYTIQUE COMPUTATIONNELLE

Structures inconscientes, refoulement et médiation symbolique dans les systèmes machine

Opère au sein de Phi-Yo.

PROGRAMME

1

Clau

En ligne

COMPAGNON DOCTORAL

Quatre outils gratuits pour les doctorants, en anglais et en français

En ligne depuis le 11 septembre 2026. Développer le texte du projet, construire un CV, se positionner pour des postes au-delà du monde académique et préparer la soutenance. Clau développe le propre travail de chaque doctorant ; il ne l'écrit pas à sa place. Un radar quotidien des appels à financement de l'UE pour les doctorants et les chercheurs en début de carrière l'accompagne.

EN DÉVELOPPEMENT ET PRÉVUS

2

Solo Company OS

En développement

CADRE POUR FONDATEUR UNIQUE

Sa deuxième version est en usage interne : l'orchestration du laboratoire lui-même repose sur elle

Phi-Yo+

Prévu

VERSION PROFESSIONNELLE

Compagnon pour praticiens, avec intégration d'ASGE

05

The Artificial Mind

The Artificial Mind, l'audit trimestriel récurrent du laboratoire portant sur les grands modèles de langage de pointe, a mené sa deuxième étude trimestrielle au cours du Q4. La phase de mesure s'est achevée le 29 septembre 2026.

Avant toute mesure, les hypothèses et les plans d'analyse de l'étude ont été préenregistrés et horodatés de manière indépendante. Le Volet A (relationnel) a réalisé 36 séances analytiques d'IA à IA couvrant six familles de modèles de pointe. Le Volet B (substrat) a mené à terme l'ensemble de ses sondes de connaissance de soi, ainsi qu'une nouvelle piste de recherche sur la cohérence des valeurs. À la clôture de la fenêtre de mesure, les données ont été gelées et dotées de sommes de contrôle, et la procédure a été éprouvée par deux cycles d'examen contradictoire avant que la fenêtre ne soit déclarée close.

L'analyse et la publication suivront au Q5. Comme pour les articles fondateurs, ce travail est diffusé en libre accès, sans évaluation par les pairs, et il n'avance aucune affirmation sur la conscience des machines. En septembre, le programme a également reçu sa propre page publique sur le site du laboratoire.

06

Divulcation responsable et intégrité scientifique

The Artificial Mind formule des affirmations publiques sur des systèmes conçus par d'autres organisations. Le laboratoire applique donc à ses propres travaux publiés l'exigence qu'il pose à ces systèmes : la vérification externe plutôt que l'auto-déclaration.

Au cours du Q4, les deux articles fondateurs ont été intégralement relus à l'aune de leurs données, de leur code et de leurs figures publiées. Cet examen a relevé des points qui appellent une correction, et des notes de correction pour les deux articles sont en préparation, en vue d'une publication conjointe avec la deuxième étude. Le laboratoire indiquera ouvertement si, et comment, ces corrections affectent les résultats publiés.

La deuxième étude a été préenregistrée avant la mesure, et chaque écart par rapport à son protocole a été consigné ; ces écarts seront rapportés avec les résultats.

La position du laboratoire est inchangée : les systèmes auxquels on confie des décisions lourdes de conséquences doivent d'abord démontrer, par une vérification externe, qu'ils méritent cette confiance. Le même principe s'applique au laboratoire lui-même.

07

Évaluation des objectifs Q3

La synthèse suivante présente l'état de chaque objectif fixé dans le rapport du Q3.

RÉALISÉS

5

02 Sortie d'ACI (Artificial Collective Intelligence) en tant que produit

Sorti le 22 juillet 2026 sous le nom d'ACI: The Chamber, l'un des quatre instruments de HQ.

03 Sortie de Tetrad en tant que produit

Sorti le 22 juillet 2026 au sein de HQ. Sa fonction a été précisée au cours du trimestre : Tetrad vérifie si une affirmation résiste à la réfutation, tandis que le red teaming est devenu un instrument distinct, Gresol.

04 Intégration d'ACI au Reflective Judgment Engine, et rôle interne de conseil éthique pour RJE

Réalisé à l'ouverture du Q5, avant la publication du présent rapport : au sein du laboratoire, le Reflective Judgment Engine exerce désormais un rôle interne de conseil éthique, avec ACI: The Chamber comme couche de référence supérieure. Les décisions du laboratoire qui engagent une dimension éthique peuvent lui être soumises à la demande du fondateur.

08 Entrée de Sync-Turing 2.0 en service au sein de Studio Llull

Sync-Turing 2.0 a été rédigé comme une méthode opératoire autonome et testé lors d'essais contrôlés avant sa mise en service. Il sous-tend désormais la méthode de Clau.

10 Demandes de subventions et de crédits comme voie de financement du laboratoire

Des candidatures ont été déposées auprès de programmes européens de financement de l'open source, du calcul et de la recherche, ainsi qu'auprès de plusieurs programmes de crédits de calcul. Le laboratoire a été admis au programme NVIDIA Inception, destiné aux start-ups. D'autres candidatures sont en préparation.

AVANCÉS / PARTIELLEMENT RÉALISÉS

2

01 The Artificial Mind : la prochaine étude trimestrielle, accompagnée d'une divulgation responsable continue et d'un dialogue avec les organismes de recherche et de politique publique européens

La deuxième étude trimestrielle a achevé sa phase de mesure le 29 septembre 2026 ; l'analyse et la publication suivront au Q5. La divulgation responsable s'est poursuivie avec la relecture des articles fondateurs. Les organismes européens de recherche et de politique publique avaient été informés des résultats lors de leur publication, en mai et en juin ; la suite leur appartient, et aucune nouvelle démarche n'a été entreprise ce trimestre.

06 Sortie de Tropus V4, ainsi que la publication des travaux théoriques d'ethnomusicologie

Tropus V4 a remis la plateforme en service le 7 août 2026. Les travaux d'ethnomusicologie devaient entrer en service au sein de la plateforme Tropus plutôt que sous la forme d'une publication distincte ; le laboratoire a choisi de passer directement de la version 2 à la version 4, et la composante ethnomusicologique a été mise de côté.

05 Sortie de Phi-Yo+, la version professionnelle, incluant l'intégration d'ASGE

Non réalisé. Phi-Yo+ n'a fait l'objet d'aucun développement au cours du trimestre. Le travail sur Phi-Yo s'est concentré sur son usage par les organisations : l'usage personnel est devenu gratuit, et un kit d'intégration pour les entreprises a été mis en ligne.

07 Lancement complet de Cedula en production

Repositionné plutôt que lancé. Cedula est passé à un modèle interentreprises en juillet ; au Q5, il sera fermé à l'accès le temps de sa restructuration.

09 Lancement de Phi-Yo sur l'App Store

Reporté. Les applications natives ont été écartées au profit du web, et l'orientation du laboratoire pour la période à venir privilégie le web et les messageries plutôt que les boutiques d'applications.

11 Sortie de Solo Company OS

Non publié. Solo Company OS est en usage interne, où l'orchestration du laboratoire lui-même repose sur lui, et son développement se poursuit.

POSITION CLÉ

Synthèse : 5 sur 11 réalisés · 2 sur 11 avancés ou partiels · 4 sur 11 reportés ou non réalisés.

Au-delà : HQ a été lancé avec un quatrième instrument, non prévu (Gresol) ; Clau a été lancé ;

Cedular a été étendu à quatorze programmes ; Feix s'est doté d'agents ; et les services de l'ensemble du portefeuille ont été retarifés pour couvrir leur coût.

08

Communication et infrastructure

La communication publique du laboratoire au cours du trimestre a suivi ses lancements : HQ (22 juillet), Tropus version 4 (7 août), le Feix reconstruit (7 et 17 août), l'extension de Cedulor (26 août), ainsi que Clau et la nouvelle page de The Artificial Mind (11 septembre). Le 20 septembre, le laboratoire a publié une annonce de son portefeuille sur sa page institutionnelle des réseaux professionnels. La page de Studio Llull a été refondue en atlas du portefeuille.

Deux radars éditoriaux quotidiens ont commencé à paraître en septembre : l'un sur les appels à financement de l'UE pour les doctorants et les chercheurs en début de carrière (Clau, depuis le 23 septembre), l'autre sur l'actualité des financements de l'UE pour les porteurs de projets (Cedulor, depuis le 25 septembre). L'édition de chaque jour est archivée à sa date.

Au cours du trimestre, les données clients et la base de données produit du laboratoire ont été transférées dans l'Union européenne et, à la clôture du trimestre, le traitement computationnel de Cedulor, Feix, Phi-Yo, du Reflective Judgment Engine et de Clau s'effectuait sur une infrastructure située dans l'UE ; ASGE et Alberei ont suivi début octobre. Les trois autres instruments de HQ reposent, par conception, sur un panel mondial, comme leurs pages l'indiquent avant toute soumission. Les paramètres de sécurité ont été renforcés sur l'ensemble des domaines du laboratoire. À la clôture du trimestre, une exigence de vérification de compte chez l'un des fournisseurs de calcul du laboratoire a interrompu plusieurs services ; la plupart ont été rétablis début octobre, en partie en les transférant vers une infrastructure hébergée dans l'UE.

09 Objectifs du prochain trimestre (Q5)

Les objectifs prévus pour le prochain trimestre comprennent :

- 01 The Artificial Mind : publication de la deuxième étude trimestrielle, avec les notes de correction des deux articles fondateurs, et la prochaine étude trimestrielle.
- 02 Financement de la recherche : résultats des candidatures en cours, et nouvelles candidatures à des programmes européens de recherche et d'innovation avec des partenaires académiques.
- 03 Llull Machine : une première version d'un point d'entrée unique, accessible depuis plusieurs canaux, qui cherche à comprendre les besoins de chaque personne dans leur ensemble et permet aux systèmes du laboratoire de travailler ensemble selon le choix de cette personne : une chanson de Tropus, par exemple, peut être composée à partir d'un rêve ou d'une réflexion que la personne a consignés dans Phi-Yo. Chaque système ajouté par le laboratoire est conçu pour rejoindre cet ensemble.
- 04 Constitution de Studio Llull en société distincte, dotée de sa propre structure financière.
- 05 Clau : présentation aux partenaires de la communauté doctorale, et extension de ses outils.
- 06 Phi-Yo incarné : une première mise en œuvre de Phi-Yo dans le propre robot du laboratoire.
- 07 Restructuration de Cedula et de Feix, tous deux fermés à l'accès pendant sa durée.

10

Note de clôture

Le Q4 opérationnel a clos la première année opérationnelle de Llull Lab. En douze mois, le laboratoire est passé de la méthodologie aux instruments, des instruments à la publication, et de la publication aux produits : treize systèmes en ligne, un programme de recherche récurrent comptant deux articles publiés et une deuxième étude, et un pôle de production géré par des machines et soumis au jugement humain.

La deuxième année s'ouvre sur une division du travail plus nette. Le laboratoire se concentre sur la recherche dont naissent ses systèmes ; Studio Llull prend la responsabilité de leur vie en tant que produits. La conviction reste celle avec laquelle le laboratoire a commencé : construire avec soin, vérifier de manière externe, et demeurer là où la fiabilité et la responsabilité sont traitées comme centrales.

11

Gouvernance et cadre juridique

Llull Lab continue d'opérer sous une structure de micro-entreprise. Llull Lab est un laboratoire de recherche qui vise l'autonomie financière : sa recherche est financée par des ressources internes et des financements de recherche, et ses services sont tarifés de manière à couvrir leur coût.

Studio Llull, le pôle de production, est en cours de constitution en société distincte, une SASU (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle), dotée de sa propre structure financière. Au Q3, cette transition avait été suspendue ; elle reprend désormais, pour Studio Llull.



Rapport Q4 · juillet–septembre 2026

Préparé pour l'archivage institutionnel et la diffusion restreinte